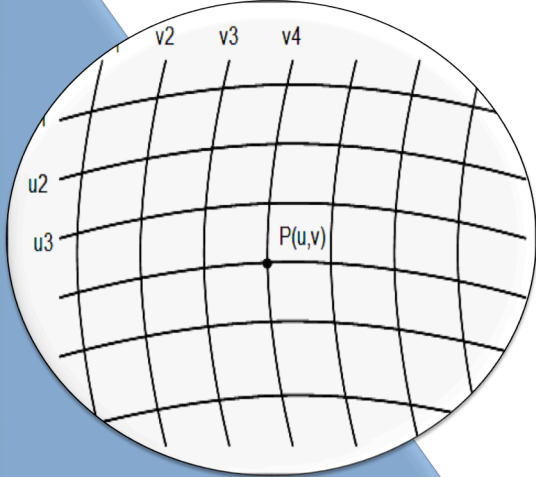


Projections Cartographiques

Séance No.6

**Etude des
projections
cylindriques**



Professeur: Moha El-Ayachi

*Séance No.6**Compétences à acquérir*

A la fin de la séance, les étudiants seront capables de comprendre :

- 4.1. Principe des projections cylindriques,**
- 4.2. Projection Carte Plate Carrée,**
- 4.3. Projection cylindrique directe conforme dite de Mercator,**

Séance No.6

CARACTERISTIQUES

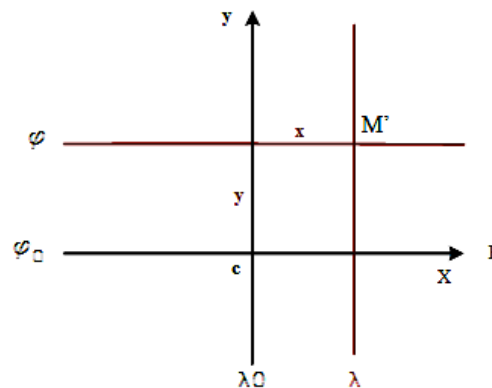
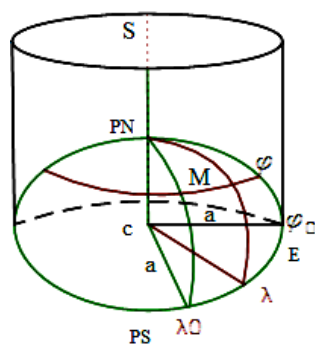
- Le cylindre est tangent à l'ellipsoïde,
- L'orientation du cylindre peut être : Normale, Transversale ou Oblique,
- La forme la plus simple: les méridiens et parallèles sont représentés par des lignes droites qui sont des génératrices du cylindre qui leur sont tangentes,
- Les surfaces à projeter sont soit un ellipsoïde de révolution soit une sphère.

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Séance No.6

ILLUSTRATION D'UNE PROJECTION DIRECTE

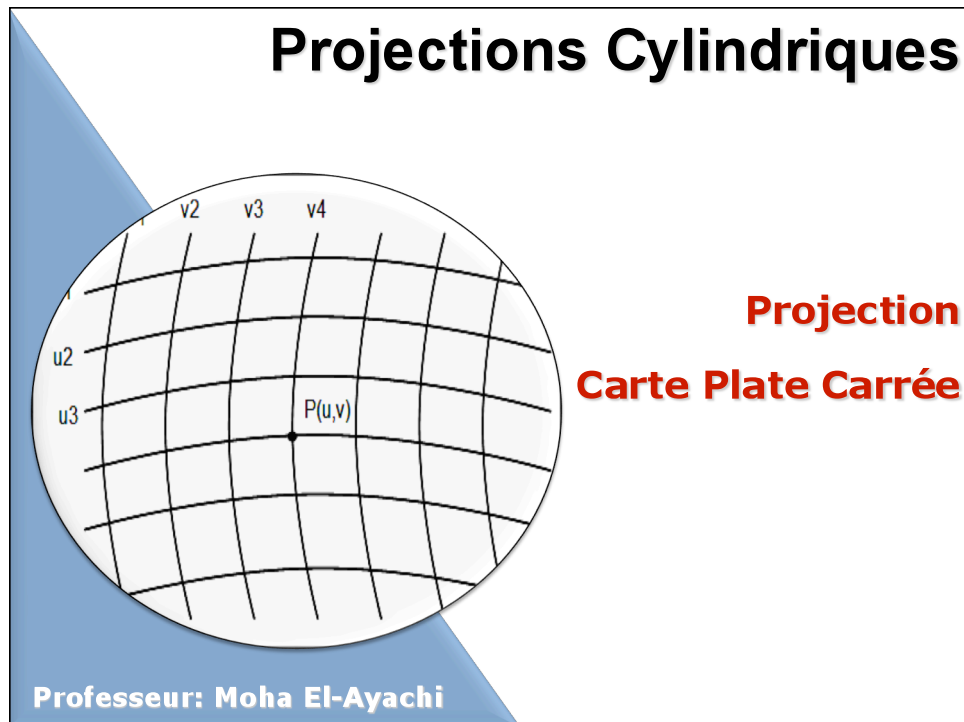


La représentation paramétrique générale de ces projection est :

$$\bar{\lambda} = \lambda - \lambda_0 \quad x = \alpha \bar{\lambda} = \alpha(\lambda - \lambda_0) \quad \begin{cases} x = \alpha \bar{\lambda} \\ y = f(\varphi) \end{cases} \quad (4.1)$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II



Séance No.6

La Projection Carte Plate Carrée

Définition paramétrique :

$$\begin{cases} x = a\bar{\lambda} \\ y = \int d\varphi \end{cases} \quad (4.2)$$

Dans le cas d'une sphère :

$$\begin{cases} x = R\bar{\lambda} \\ y = \int_0^{\varphi} R d\varphi = R\varphi \end{cases} \quad (4.3)$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Séance No.6

La Projection Carte Plate Carrée

La première forme quadratique sur la sphère:

$$ds^2 = R^2 (d\varphi^2 + \cos^2 \varphi d\lambda^2)$$

La première forme quadratique sur le plan:

$$ds'^2 = dx^2 + dy^2$$

$$\text{Donc: } E'=G'=R^2$$

Les composantes de k sont :

$$k_{\varphi} = \sqrt{E'/E} = 1, \quad k_{\lambda} = \sqrt{G'/G} = 1/\cos \varphi \quad (4.4)$$

Projections Cartographiques

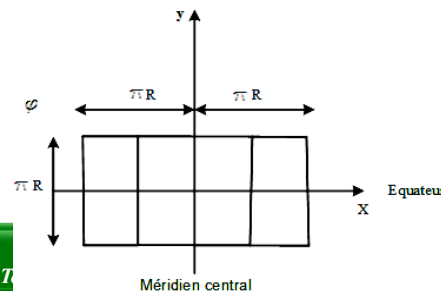
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

Séance No.6

4.2. La Projection Carte Plate Carrée

Propriétés de la projection carte plate carrée

- Les méridiens sont représentés en même grandeur,
- Les parallèles sont représentés en agrandissement de grandeur,
- La longueur de l'image d'un parallèle est donnée par: $L_{\varphi} = 2\pi R \cos \varphi$
- la longueur de l'équateur est donc égale à: $L_{\text{equ}} = 2\pi R$
- La longueur du méridien central est : $L_{\text{mc}} = \pi R$



Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie T

Séance No.6

La Projection Carte Plate Carrée

Propriétés de la projection carte plate carrée

- On remarque que $k_\varphi \neq k_\lambda$ donc la projection n'est pas conforme,
- De même $k_\varphi k_\lambda \neq 1$ donc la projection n'est pas équivalente,
- L'altération des longueurs le long d'un méridiens sont:

Φ (grade)	Distance/équateur	K_λ	Altérations linéaires par Km
0.0	0	1.00000000	0
1.0	100	1.00012338	+12 cm/km
1.5	150	1.00027765	+27 cm/km
2.0	200	1.00049368	+49 cm/km

Pour le Maroc situé à $\Phi=30$ grade, c'est-à-dire à 3000 km de l'équateur puisque 1grade correspond à 100 km, on trouve $k_\lambda = 1.12232624$.

Projections Cartographiques

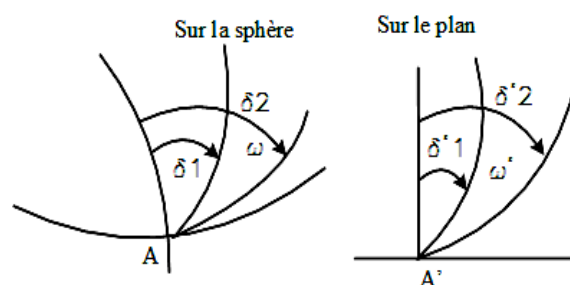
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

Séance No.6

La Projection Carte Plate Carrée

Propriétés de la projection carte plate carrée

- Déterminons la valeur de l'altération des angles



Soit un point à $\varphi=1.5$ grade, c.à.d à une distance de 150 km de l'équateur.
Soit deux directions telles que: $\delta_1 = 20\text{gr}$ et $\delta_2 = 50\text{gr}$

L'angle entre les deux directions est: $\omega = 30\text{gr}$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

*Séance No.6**La Projection Carte Plate Carrée****Propriétés de la projection carte plate carrée***

- Sur le plan de projection: $\text{tg}\delta' = \frac{b}{a} \text{tg}\delta = \frac{k_\lambda}{k_\varphi} \text{tg}\delta$

Or : $\frac{k_\lambda}{k_\varphi} = 1.00027765$

Donc: $\text{tg}\delta'_1 = 0.325010$

$\text{tg}\delta'_2 = 1.00027765$

D'où : $\delta'_1 = 20.0052\text{gr}$ et $\delta'_2 = 50.0088\text{gr}$

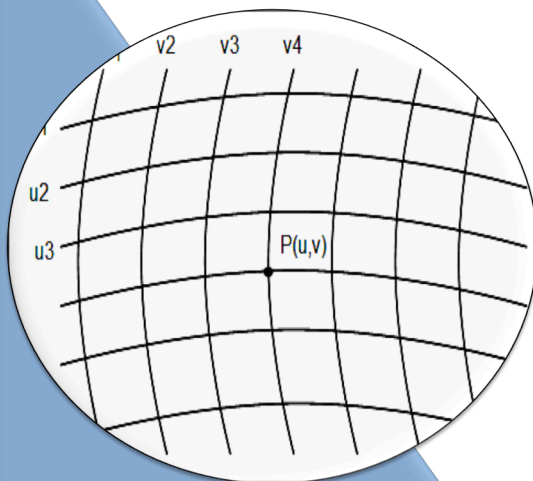
$\omega' = 30.0036\text{gr}$

L'altération est donc: $0.0036 \text{ gr} = 36 \text{ cc}$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

Projections Cylindriques



**Projection de
MERCATOR**

Professeur: Moha El-Ayachi

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Propriétés de la projection cylindrique conforme dite de Mercator

- C'est une projection cylindrique directe,
- Conçue pour assurer la conformité de la représentation d'un ellipsoïde sur le plan,
- Ces équations sont :
$$\begin{cases} x = a\bar{\lambda} \\ y = f(\varphi) \end{cases} \quad (4.5)$$

Avec : $\bar{\lambda} = \lambda - \lambda_0$ $x = a\bar{\lambda} = a(\lambda - \lambda_0)$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Propriétés de la projection cylindrique conforme dite de Mercator

- La première forme quadratique sur l'ellipsoïde est donnée par:

$$ds^2 = M^2 d\varphi^2 + N^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2$$

- La première forme quadratique sur le plan est donnée par:

$$ds'^2 = dx^2 + dy^2 = a^2 d\lambda^2 + f'^2(\varphi) d\varphi^2$$

D'où: $E = M^2$ $G = N^2 \cos^2 \varphi$

$$E' = f'^2(\varphi) \quad G' = a^2$$

Pour assurer la conformité, il faut que: $k_\varphi = k_\lambda$ càd $\frac{E'}{E} = \frac{G'}{G}$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Propriétés de la projection cylindrique conforme dite de Mercator

- Après substitution, on a :

$$f'(\varphi) \frac{1}{M} = \frac{a}{N \cos \varphi}$$

$$\Rightarrow f'(\varphi) = \frac{aM}{N \cos \varphi} \Rightarrow f(\varphi) = \int \frac{aM}{N \cos \varphi} d\varphi = a\bar{U}$$

$$\text{Or: } U = \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) \right] - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = a\bar{\lambda} = a(\lambda - \lambda_0) \\ y = a\bar{U} = a(U - U_0) \end{cases}$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Exercice :

- Retrouver les équations de la projection de Mercator en utilisant la fonction analytique : $x + iy = f(\lambda + iU)$

Solution:

$$\begin{cases} x = a\bar{\lambda} = a(\lambda - \lambda_0) \\ y = f(\varphi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial \lambda} = a \\ \frac{\partial y}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \quad \text{De même:} \quad \begin{cases} \frac{\partial x}{\partial U} = 0 \\ \frac{\partial y}{\partial U} = \frac{\partial f(\varphi)}{\partial U} \end{cases}$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Solution (suite)

- Pour que la fonction soit analytique, il faut vérifier les conditions de

Cauchy-Reiman: $\frac{\partial x}{\partial \lambda} = \frac{\partial y}{\partial U}$ et $\frac{\partial x}{\partial U} = -\frac{\partial y}{\partial \lambda}$

- D'où:
$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial \lambda} = a, \text{ donc} \\ \frac{\partial y}{\partial U} = a \end{cases}$$

$$\text{D'où: } \Rightarrow y = a(U - U_0) \Rightarrow \begin{cases} x = a\bar{\lambda} \\ y = a\bar{U} \end{cases} \quad (4.7)$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Le problème inverse:

$$\begin{cases} \lambda = \frac{x}{a} \\ U = \frac{y}{a} \end{cases} \quad (4.9)$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Caractéristiques de la projection de Mercator

- Les formules de transformation sont simples,
- L'échelle est conservée à l'équateur,
- L'origine des (y) est prise à l'équateur,
- Son utilisation dans la navigation en utilisant la loxodromie sauf dans les régions polaires.,
- Le facteur échelle est donné par:

$$k = \frac{\sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \lambda}\right)^2}}{N \cos \varphi} = \frac{a}{N \cos \varphi} \quad \text{Car } \frac{\partial y}{\partial \lambda} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial x}{\partial \lambda} = a$$

Projections Cartographiques

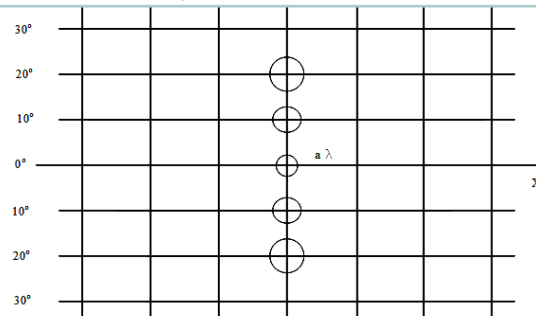
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Caractéristiques de la projection de Mercator

- L'altération linéaire croît avec la latitude,



- La convergence des méridiens est nulle: $\text{tgy} = \frac{\frac{\partial y}{\partial \lambda}}{\frac{\partial x}{\partial \lambda}} = \frac{0}{a} = 0$
- Dans le cas de la sphère $a=R$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

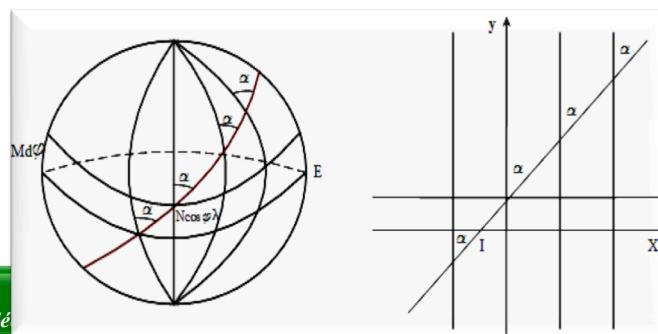
Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Utilisation de la projection de Mercator dans la navigation

La loxodromie

- C'est une ligne de l'ellipsoïde qui coupe tous les méridiens sous un même angle,
- Donc, c'est une ligne où en tout point l'azimute est constant,
- Son image dans Mercator est une droite



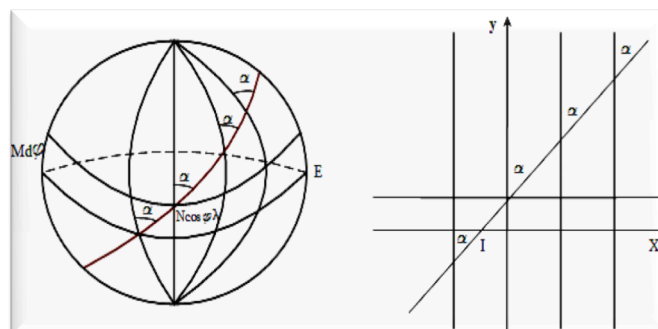
Projections Cartographiques
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Gé

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Utilisation de la projection de Mercator dans la navigation

La loxodromie



$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{N \cos \varphi d\lambda}{Md\varphi} = \frac{1}{dU} d\lambda = \frac{d\lambda}{dU}$$

$$\Rightarrow d\lambda = dU \cdot \operatorname{tg} \alpha \quad \Rightarrow \lambda - \lambda_0 = U \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

Projections Cartographiques
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Utilisation de la projection de Mercator dans la navigation

La loxodromie

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{a} \operatorname{tg} \alpha$$

$\Rightarrow x = y \cdot \operatorname{tg} \alpha$ C'est l'équation d'une droite

Pour un navigateur, il suffit qu'il suit un cap pour aller d'une station S1 à une autre S2 telle que:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta x}{\Delta y} \quad \begin{aligned} \Delta x &= x_{s2} - x_{s1} \\ \Delta y &= y_{s2} - y_{s1} \end{aligned}$$

Projections Cartographiques

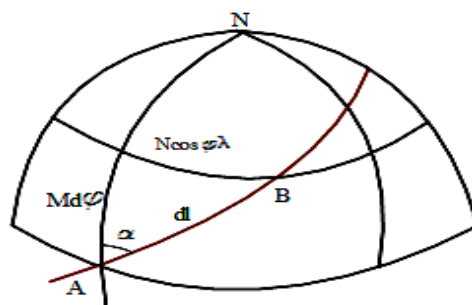
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

Séance No.6

La Projection conforme de Mercator

Utilisation de la projection de Mercator dans la navigation

La longueur de la loxodromie (suite)



- La longueur est exprimée sur l'ellipsoïde par:

$$\cos \alpha = \frac{Md\varphi}{dl} \Rightarrow dl = \frac{Md\varphi}{\cos \alpha} \quad \text{d'où} \quad l = \int \frac{M}{\cos \alpha} d\varphi = \frac{1}{\cos \alpha} \int Md\varphi$$

Projections Cartographiques

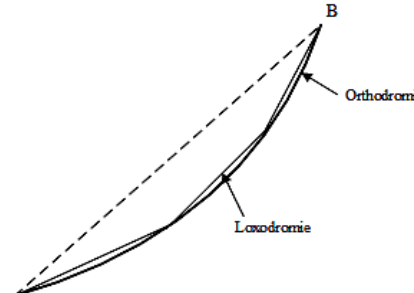
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, LAV Hassan II

Séance No.6 *La Projection conforme de Mercator*

Utilisation de la projection de Mercator dans la navigation

L'orthodromie

- Le chemin le plus court correspond à la géodésique,
- Pour des grandes distances, on navigue suivant l'orthodromie pour gagner du temps,
- Mais il faut changer constamment le cap,
- Pour remédier à cet inconvénient, on décompose cette orthodromie en plusieurs segments le long desquels on pratique la navigation de la loxodromie.



Projections Cartographiques
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Séance No.6 *La Projection conforme de Mercator*

Utilisation de la projection de Mercator dans la navigation

L'orthodromie

- Nous avons : $\lambda - \lambda_0 = U \cdot \text{tg} \alpha$
- Si $\alpha = 50$ grade alors $\text{tg}(\alpha) = 1$ ce qui donne $\lambda - \lambda_0 = U$
- la latitude isométrique U correspondant à la latitude ϕ est égale à la différence de longitude $\Delta\lambda$ des deux points où une loxodromie d'azimute $\frac{\pi}{4}$ rencontre respectivement l'équateur et le parallèle de latitude ϕ

Projections Cartographiques
Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

*Séance No.6**La Projection conforme de Mercator**Utilisation de la projection de Mercator dans la navigation***L'orthodromie**

Dans la navigation marine, les distances sont mesurées en miles nautiques dénotés (n.m) tels que (n.m = 1852 m). Une ordonnée (y) dans une projection Mercator quand $(\varphi_0 = 0^\circ)$

est appelée une *distance*
méridionale. Les équations sont :

$$\begin{cases} x = a\lambda \\ y = D' = aU \end{cases}$$